# Softwaretechnik – Übung 2

---

## Teil /4

### a) Diagrammtyp

**UML-Klassendiagramm**

### b) Klassen

#### 1. Klasse: `Fluggesellschaft`

#### 2. Klasse: `Flugzeug`

- Alle **Attribute** sind **privat** ( `-` )
- Alle **Methoden** von `Flugzeug` sind **öffentlich** ( `+` )

```
+ hinzufuegenPersonal(in n: Name)
```

- Eingabeparameter `n` vom Typ `Name`
- Vorbedingung: `pre: n.alter >= 18`

### Beziehung

**Fluggesellschaft ↔ Flugzeug**

- Eine Fluggesellschaft kann **1 oder mehr** Flugzeuge haben ( `1..*` )
- Eine Fluggesellschaft kann **nicht ohne Flugzeug** existieren

---

## Teil /5

### e) Information Hiding und `fabrikationsnummer`

**Frage**

Welche Konsequenz hat das „Information Hiding"-Prinzip für die Fabrikationsnummer?

Das Prinzip fordert, dass innere Details einer Klasse vor dem Zugriff von außen geschützt werden.

- Das Attribut `fabrikationsnummer` erhält die Sichtbarkeit **private** ( `-` )
- Zugriff von außen erfolgt **ausschließlich kontrolliert** über Getter-/Setter-Methoden

## f) Information Hiding vs. Kapselung

**Frage**

Was ist der Unterschied zwischen „Information Hiding" und „Kapselung"?

| Begriff | Art | Beschreibung |
|---|---|---|
| **Kapselung** (Encapsulation) | Strukturprinzip | Daten (Attribute) und die darauf operierenden Methoden werden in **einer Einheit (Klasse)** gebündelt |
| **Geheimhaltung / Information Hiding** | Entwurfsprinzip | Implementierungsdetails und innere Zustände werden **nach außen verborgen** (Sichtbarkeiten wie `private`), nur Schnittstellen zur Interaktion werden angeboten |

## g) Objektzustand von „Pilot Meier"

Der Objektzustand beschreibt die **Gesamtheit aller aktuellen Attributwerte** des konkreten Objekts zu einem bestimmten Zeitpunkt.

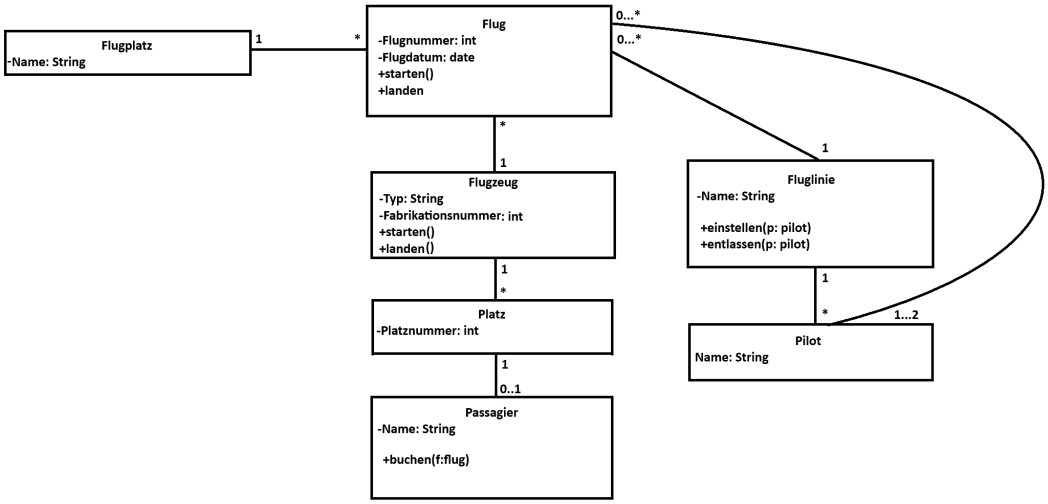
**Beispiel**

- `name = "Meier"`
- `status = "im Flug"`
- `zugeordneteFluggesellschaft = "Lufthansa"`

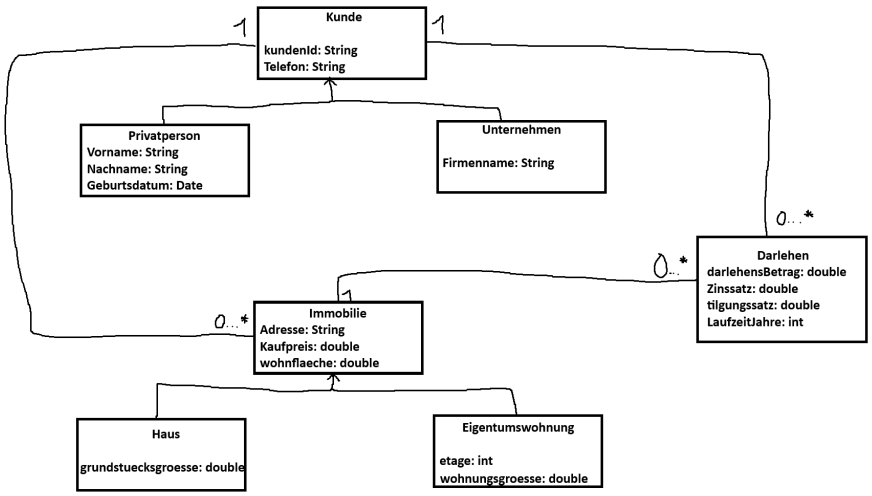
---

# Anhänge

# UML Aufgabe 5




# UML Übung 2




# Übungsblatt

## Software Engineering Übungen, Blatt 2

### Lernziele:

- Sie lernen, UML-Klassendiagramme auf Problemstellungen anzuwenden.
- Sie lernen, UML-Klassendiagramme zu lesen.

### Aufgabe 1 (Klassendiagramm)

In der untenstehenden Buchstaben-Matrix sind 13 Wörter aus dem Themengebiet „Klassendiagramme" versteckt. Finden Sie diese Wörter und markieren Sie diese!

| I | Q | H | J | U | J | T | Y | B | E | O | B | A | C | H | T | E | R | X | L | Y | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | S | Z | B | C | W | R | R | H | L | X | C | D | V | R | P | H | B | L | Q | K | C |
| K | N | C | V | M | A | K | V | M | V | V | A | A | L | E | D | S | V | B | O | M | U |
| X | O | G | T | P | R | I | V | A | T | E | D | K | H | V | C | C | P | M | J | E | T |
| L | J | L | C | N | I | I | M | C | T | R | N | T | Y | B | J | H | D | O | L | W | W |
| K | U | G | I | R | G | E | N | E | R | A | L | I | S | I | E | R | U | N | G | W | I |
| G | T | Q | H | A | Q | L | B | X | R | N | B | I | J | Z | D | A | I | T | R | N | F |
| L | V | I | G | A | K | A | S | S | Q | T | G | P | D | P | H | N | U | K | T | E | F |
| Q | H | N | H | O | A | T | V | W | J | W | D | K | Z | T | P | K | R | K | E | C | K |
| I | X | T | W | H | R | T | A | C | U | O | P | O | S | P | L | E | V | Y | B | F | Y |
| L | F | E | Y | E | D | R | Z | E | P | R | Q | Y | J | O | S | M | X | U | W | V | U |
| X | K | R | W | L | I | I | A | U | U | T | O | W | J | Y | C | G | K | K | H | K | N |
| C | P | F | L | J | N | B | G | C | W | L | V | I | Y | B | C | B | P | L | M | H | W |
| D | M | A | V | R | A | U | G | L | E | I | E | M | L | E | D | P | M | A | S | R | L |
| Q | Y | C | I | E | L | T | R | Z | J | C | R | B | J | Z | Z | D | D | S | G | A | H |
| S | T | E | X | K | I | E | E | S | N | H | E | C | J | I | L | H | H | S | L | T | G |
| N | V | U | M | N | T | H | G | E | O | K | R | Q | P | E | J | E | C | E | F | J | Y |
| X | K | R | L | U | Ä | D | A | E | R | E | B | A | T | H | C | L | N | N | U | W | C |
| B | Y | T | P | X | T | G | T | G | M | I | U | E | O | U | U | L | M | N | M | N | C |
| V | J | J | W | H | U | W | I | A | D | T | N | C | O | N | Z | P | I | A | F | Y | W |
| O | K | N | A | R | Q | J | O | T | S | Z | G | C | E | G | P | R | L | M | C | U | G |
| M | E | T | H | O | D | E | N | Z | B | T | N | O | Z | A | Q | K | U | E | J | V | O |